gas micro
- No informazioni sulla struttura
- Numero enorme di variabili
- No misure

⇒ meccanica statistica

macro
- Non servono informazioni micro
- poche variabili
- misurabili

gas : m_{TOT}, volume, pressione, temperatura

↓

variabili termodinamiche

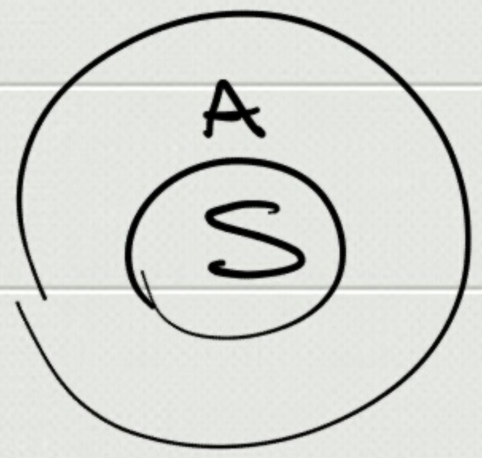
Sistemi termodinamici ⟷ ambiente

Sistema

Scambio : materia + energia : aperto

materia : chiuso

— : isolato



= universo termodinamico

è sistema isolato

— o —

equilibrio TD
- meccanico
- chimico
- termico

⇒ <u>ok</u> variabili TD

⇒ $f(p, v, t) = 0$ ⇐ equazione di "stato"

⇒ "stato" di equilibrio